

Google Antigravity

تسلط بر توسعه CLI، Agent-First، داشبورد و قابلیت‌های کدنویسی

جلسه دوم | آپدیت جامع ۲۰۲۶ | بررسی عمیق ابزارها و رقبا

سرفصل‌های جلسه دوم

توانمندی‌ها و رقبا

اجرای داکر، مرورگر و مقایسه با
Codex و Claude

خط فرمان (CLI)

اجرای هدلس، دستورات اسلش و
مدیریت ترمینال بومی

محیط گرافیکی (UI)

داشبورد ارکستراسیون، بررسی
Thought Process و دیباگ

معماری سیستم

معرفی اکوسیستم ۲۰۲۶، نسخه‌ها
و مدیریت اکانت‌ها (Quotas)

اکوسیستم Antigravity 2.0 در یک نگاه



Antigravity SDK

دسترسی برنامه‌نویسی به Harness ایجنت‌ها
از طریق پایتون. جهت تعبیه قابلیت‌های
ایجنتیک در سرورها و بک‌اند اختصاصی شما.



Antigravity CLI

ابزار خط فرمان بازنویسی شده با Go. سبک،
سریع و مناسب برای برنامه‌نویسان ترمینال-
محور جهت اجرای هدلس و اتصال به
اسکرپت‌ها.



Antigravity 2.0 (UI)

محیط دسکتاپ مستقل. مرکز ارکستراسیون
ایجنت‌ها، مدیریت موازی تسک‌ها و جایگزین
IDEهای سنتی برای توسعه ایده تا محصول.

طرح‌های اشتراک، اکانت‌ها و محدودیت‌ها (تیر ۲۰۲۶)

نوع اشتراک	هزینه ماهیانه	میزان دسترسی و Quota	مخاطب هدف
Free Tier	رایگان	محدودیت تعداد درخواست در روز (با Google Sign-In)	توسعه‌دهندگان مبتدی و تست اولیه
AI Pro	\$۱۹.۹۹	دسترسی استاندارد به Gemini 3.5 Flash	فریلنسرها و پروژه‌های شخصی
AI Ultra (Entry)	\$۹۹.۹۹	پنج برابر (5x) سهمیه استفاده از مدل‌های پرو	تیم‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها
AI Ultra (Max)	\$۲۰۰.۰۰	بیست برابر (20x) سهمیه استفاده + بالاترین سرعت	برنامه‌نویسان حرفه‌ای و Heavy Users
Enterprise	Custom	اجرا در مرز ابری امن (Cloud Boundary) با OAuth	سازمان‌های بزرگ و حفظ حریم خصوصی

Antigravity CLI: انتخاب مهندسين ترمينال

Command line terminal interface dark mode abstract tech programming

⚡ **بازنویسی با Go:** کلاينت جديد خط فرمان نسبت به Gemini CLI سابق بسیار سریعتر لود می‌شود.

🖥️ **اجرای Headless:** به راحتی در سرورهای ابری، کانتینرها یا نشست‌های SSH (بدون نیاز به رابط گرافیکی) اجرا می‌شود.

🔒 **امنیت لوکال:** ایجنت دستورات را مستقیماً از طریق CLI احراز هویت شده شما اجرا می‌کند (مثل gcLOUD).

🔌 به سادگی با ابزارهای بومی لینوکس مانند tmux و Neovim ادغام می‌شود.

دستورات جادویی (Slash Commands) در CLI

- 🎯 goal/ : ایجنت را در حالت خودمختار (Autonomous) قرار می‌دهد. بدون نیاز به تایید قدم به قدم شما، تا رسیدن به هدف نهایی کد می‌نویسد، تست می‌کند و دیباگ انجام می‌دهد.
- 🕒 schedule/ : تعریف تسک‌های پس‌زمینه (Cron). مثلاً: "هر روز ساعت ۸ لاگ‌های داکر را چک کن و ارورها را ریپورت کن".
- 🌐 browser/ : فعال‌سازی صریح اتوماسیون وب. ایجنت می‌تواند مرورگر را باز کرده و با DOM تعامل کند.
- ❓ grill-me/ : ایجنت از شما سوالات چالشی در مورد معماری می‌پرسد تا قبل از شروع کدنویسی، ابهامات پروژه رفع شود.
- 👥 agents/ : یک رابط تعاملی در ترمینال برای مدیریت، تایید یا لغو تسک‌های ایجنت‌های فرعی (Subagents).



Antigravity 2.0 UI: داشبورد

ارکستراسیون

نسخه دسکتاپ Antigravity 2.0 از یک IDE سنتی فراتر رفته و به یک مرکز فرماندهی ایجنت‌ها (Command Center) تبدیل شده است.

این محیط برای کاربرانی طراحی شده که می‌خواهند از کدهای خطی فاصله گرفته و گردش‌کارهای چند-ایجنت (Multi-agent Workflows) را مدیریت کنند. شما به جای ویرایش خط به خط کد، خروجی‌های ایجنت را بررسی و تایید می‌کنید.

قابلیت‌های انحصاری محیط UI

Approval Workflows

داشبورد UI یک رابط کاربری Inbox-style ارائه می‌دهد که در آن ایجنت‌ها درخواست تایید (Approval) برای انجام کارهای حساس (مانند Drop کردن دیتابیس یا پوش کردن کد به پروداکشن) را ثبت می‌کنند.

Visual Thought Process

در محیط دسکتاپ، شما می‌توانید فرآیند تفکر ایجنت را به صورت گرافیکی مشاهده کنید. وقتی ایجنت در حال حل یک باگ است، درخت تصمیم‌گیری، فرضیات و ابزارهایی که فراخوانی کرده به صورت زنده نمایش داده می‌شوند.

قابلیت‌های برنامه‌نویسی: فایل سیستم و شل

nal Dockerfile (300+ lines)

```
ockerfile:1
slim

thon version (copied from last project)
  working in the other project...

e && apt-get install -y \

age - commented out
\
al \

still need this?

opied from last project)
-no-cache-dir \
\
, need to update
\

we don't need this anymore?)
tps://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash - && \
ll -y nodejs
Node 20

pinned 6 months ago)
et /download-debian-.../linux/debian/arm64/...
```

✓ AFTER: Modular Build System (11 lines)

```
docker build -t myproject:dev \
-f containers/Dockerfile \
--build-arg PROJECT_NAME=myproject \
--build-arg INCLUDE_PYTHON_DEV=true \
--build-arg INCLUDE_NODE_DEV=true \
--build-arg INCLUDE_DOCKER=true \
--build-arg INCLUDE_KUBERNETES=true \
--build-arg INCLUDE_TERRAFORM=true \
--build-arg INCLUDE_AWS=true \
--build-arg INCLUDE_POSTGRES_CLIENT=true \
--build-arg INCLUDE_DEV_TOOLS=true \
.
```

Or via docker-compose.yml:

```
services:
  devcontainer:
    build:
      context: ..
      dockerfile: containers/Dockerfile
    args:
      PROJECT_NAME: myproject
      INCLUDE_PYTHON_DEV: "true"
      INCLUDE_NODE_DEV: "true"
      INCLUDE_DOCKER: "true"
      INCLUDE_KUBERNETES: "true"
      INCLUDE_TERRAFORM: "true"
      INCLUDE_AWS: "true"
      INCLUDE_POSTGRES_CLIENT: "true"
      INCLUDE_DEV_TOOLS: "true"
```

 **Read/Write محلی:** ایجنت می‌تواند به صورت کاملاً خودمختار فایل‌های جدید بسازد، پوشه‌بندی کند و سورس‌کدها را ویرایش (Refactor) نماید.

 **اجرای Bash Commands:** نصب پکیج‌ها (npm install, pip install)، راه‌اندازی سرور لوکال و اجرای تست‌های یونیت.

 **تحلیل خطاها:** اگر سرور کامپایل نشود، ایجنت به صورت خودکار ارورها را از خروجی ترمینال می‌خواند و کد را اصلاح می‌کند (Self-healing).

توانمندی‌های زیرساختی: داکر، گیت و MCP



سرورهای MCP

عدم نیاز به نوشتن پلاگین اختصاصی. ایجنت از طریق Model Context Protocol به دیتابیس‌ها، گیت‌هاب و اسلک متصل می‌شود.



تعامل با Git

از بررسی هیستوری گیت تا نوشتن پیام‌های Commit استاندارد، ساخت Branch جدید و رفع کانفلیکتهای ساده، همگی توسط ایجنت قابل انجام است.



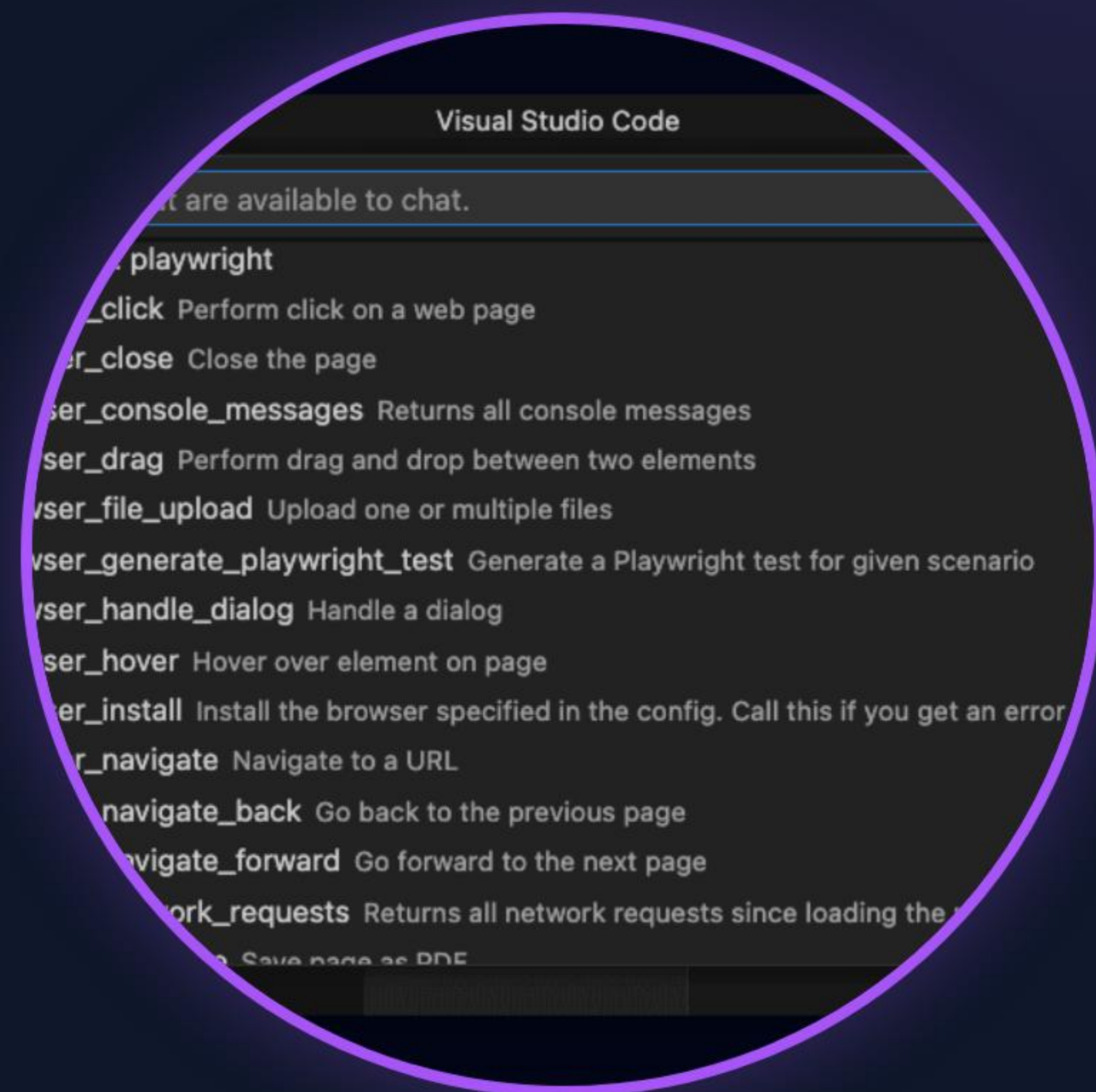
مدیریت Docker

ایجنت‌ها توانایی ساخت Dockerfile، بیلد کردن ایمیج‌ها، مدیریت docker-compose و حتی کپی کردن فایل‌ها به داخل کانتینرهای در حال اجرا را دارند.

چشم‌های ایجنت در مرورگر

Antigravity از طریق پروتکل‌های CDP و Playwright مستقیماً مرورگر کروم را کنترل می‌کند. این یک تفاوت بزرگ با سایر ابزارهاست.

- بررسی بصری کدهای فرانت‌اند (CSS/HTML) ✓
- کلیک روی دکمه‌ها، پر کردن فرم‌ها و خواندن Console Logs ✓
- اجرای تست‌های E2E کاملاً بر اساس زبان طبیعی (Natural Language) ✓



قدرت ارکستراسیون: Subagents

Case Study: ساخت OS در ۱۲ ساعت

در یکی از تست‌های گوگل، Antigravity موفق شد ۹۳ ایجنت فرعی (Subagent) را به صورت همزمان در Worktree های مجزای گیت ایجاد کند.

هر ایجنت یک بخش از کد را مینوشت و ایجنت اصلی (Orchestrator) نتایج را جمع‌آوری می‌کرد. این قابلیت پردازش موازی، زمان توسعه پروژه‌های بزرگ را از چند ماه به چند ساعت کاهش می‌دهد.

93

ایجنت موازی (Parallel Subagents)

پوشه .antigravity/

دانش پروژه (Project Knowledge) به صورت بومی در پوشه مخفی .antigravity ذخیره می‌شود. این لایه دانشی بین تمامی رابط‌ها (CLI, UI, SDK) مشترک است و به ایجنت کمک می‌کند تا معماری کدهای قبلی را هرگز فراموش نکند.

پایداری محیط (Persistence)

هر بار که شما با ایجنت صحبت می‌کنید، یک محیط تعاملی ایجاد می‌شود که می‌توانید در آینده آن را بازیابی (Resume) کنید. تمام فایل‌های تولید شده، متغیرهای محیطی و سوابق گفتگو حفظ می‌شوند، که برای دیباگ کردن در چندین نشست (Session) حیاتی است.

نقشه بازار هوش مصنوعی ۲۰۲۶

Antigravity در برابر Claude Code، DeepSeek و

مقایسه ابزارهای کدنویسی ایجنتیک

نام ابزار	مدل پیش فرض	رویکرد اصلی (Paradigm)	نقطه قوت کلیدی
Google Antigravity	Gemini 3.5 Flash / 3.1 Pro	ارکستراسیون چند-ایجنت (Multi-agent)	سرعت بالا، مدیریت موازی، یکپارچگی مرورگر
Claude Code	Claude 4.8 Opus	تایید دستی کاربر در ترمینال	کیفیت بسیار بالای کد، معماری منطقی (Architect)
OpenAI Codex	GPT-5.2 Pro	دستیار هوشمند کلاود (Cloud Command)	درک عمیق از کل کدبیس، کدنویسی تدافعی
DeepSeek V4 Pro	DeepSeek-V4	متن باز و اجرای لوکال / API	حفظ کامل حریم خصوصی، هزینه بسیار پایین (\$0.27)

مزیت سرعت: توکن بر ثانیه

سرعت تعیین کننده در Workflow

در توسعه Agentic، ایجننت‌ها مرتباً کد می‌خوانند، می‌نویسند و لاگ‌ها را چک می‌کنند. سرعت تولید توکن در Antigravity (با استفاده از Gemini 3.5 Flash) حدود ۴ برابر سریع‌تر از رقبایی مثل Claude Opus 4.8 (حدود ۶۷ tok/s) است.

این تفاوت زمانی که با معماری موازی (Multi-agent) ترکیب شود، بهره‌وری را به شدت افزایش می‌دهد.

289

Tokens / Second

پایان جلسه دوم

شما اکنون با توانمندی‌های اجرایی و ساختار ترمینال/داشبورد Antigravity آشنا هستید.

...و حافظه ایجنت‌ها خواهیم شد RAG در جلسه بعد وارد مفاهیم عمیق معماری 

Image Sources

https://images.stockcake.com/public/d/c/b/dcbaf24c-bb3d-417a-b86c-580c521aa063_large/glowing-terminal-code-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260110/pngtree-modern-dark-themed-data-analytics-dashboard-with-vibrant-accent-image_21052087.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:2000/1*TysW1aaU1S8s7kSNjiqWEg.png

Source: medium.com



https://www.speakeasy.com/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fvscode-playwright.bd4212f7.png&w=1920&q=75

Source: www.speakeasy.com

